

Задача 1

Пусть x — количество порций фасоли, y — количество порций курицы.

$$\begin{cases} 80x + 120y \rightarrow \min, \\ x + 2y \geq 4, \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

Допустимые крайние точки (пересечения $x + 2y = 4$ с осями): $(4, 0)$ и $(0, 2)$.

$$f(4, 0) = 80 \cdot 4 = 320, \quad f(0, 2) = 120 \cdot 2 = 240.$$

Оптимум при $(x^*, y^*) = (0, 2)$, стоимость 240 руб.

Приведём задачу к виду $\min 2x + 3y$ (поделив на 40), а затем к виду с максимумом:

$$\min 2x + 3y \iff \max(-2x - 3y), \quad x + 2y \geq 4, \quad x, y \geq 0.$$

В виде $\max c^T x, \quad Ax \geq b$:

$$c = (-2, -3)^T, \quad A = (1 \ 2), \quad b = 4.$$

Двойственная задача:

$$\begin{cases} 4u \rightarrow \max, \\ u \leq 2, \quad 2u \leq 3, \quad u \geq 0. \end{cases}$$

Отсюда $0 \leq u \leq \frac{3}{2}$, значит $u^* = \frac{3}{2}$, максимум $4u^* = 6$ (что совпадает с $\min(2x + 3y)$ в прямой задаче).

Условия дополнительной нежёсткости:

$$u^* > 0 \Rightarrow x + 2y = 4; \quad y^* > 0 \Rightarrow 2u = 3.$$

Получаем $(x^*, y^*) = (0, 2)$, как выше.

Задача 2

Пусть

$$x_1 = \text{кг БВ}, \quad x_2 = \text{кг СК}, \quad x_3 = \text{кг ВА}, \quad x_4 = \text{докупленный кг багажа}.$$

$$\begin{cases} 200x_1 + 100x_2 + 500x_4 \rightarrow \min, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 50, \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 20 + x_4, \\ x_i \geq 0. \end{cases}$$

Перепишем как задачу на максимум:

$$\begin{cases} -200x_1 - 100x_2 - 500x_4 \rightarrow \max, \\ -3x_1 - x_2 - 2x_3 \leq -50, \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \leq 20, \\ x_i \geq 0. \end{cases}$$

Обозначим двойственные переменные $u_1, u_2 \geq 0$ для двух ограничений.

Двойственная задача:

$$\begin{cases} -50u_1 + 20u_2 \rightarrow \min, \\ -3u_1 + u_2 \geq -200, \\ -u_1 + u_2 \geq -100, \\ -2u_1 + u_2 \geq 0, \\ -u_2 \geq -500, \\ u_1, u_2 \geq 0. \end{cases}$$

Поделим на 100 и положим $x = u_2/100$, $y = u_1/100$:

$$\begin{cases} 20x - 50y \rightarrow \min, \\ x - 3y \geq -2, \quad x - y \geq -1, \quad x - 2y \geq 0, \quad -x \geq -5. \end{cases}$$

Графически (по пересечениям граничных прямых) получаем допустимые крайние точки:

$$(0, 0), (5, 0), \left(5, \frac{7}{3}\right), (4, 2),$$

значения цели $f = 20x - 50y$:

$$0, 100, \approx -16,7, -20.$$

Минимум при $(x, y) = (4, 2)$, то есть $u_1^* = 200$, $u_2^* = 400$, значение цели -2000 .

Сильная двойственность: оптимальное значение прямой задачи равно 2000 руб.

По условиям дополнительной нежёсткости:

- $u_1^* > 0$, $u_2^* > 0 \Rightarrow$ оба ограничения прямой активны:

$$3x_1 + x_2 + 2x_3 = 50, \quad x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 20;$$

- в двойственных ограничениях для x_2 и x_4 неравенства строгие $\Rightarrow x_2 = x_4 = 0$.

Отсюда

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_3 = 50, \\ x_1 + x_3 = 20, \end{cases} \Rightarrow x_1 = 10, \quad x_3 = 10.$$

Итак, оптимальный рацион:

$$x_1 = 10 \text{ кг БВ}, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 10 \text{ кг ВА}, \quad x_4 = 0,$$

минимальная стоимость 2000 руб.

Задача 3

Фиксируем равенство по белку: $x + 2y = 4$. Задача:

$$\begin{cases} 2x + 3y \rightarrow \min, \\ x + 2y = 4, \quad x, y \geq 0. \end{cases}$$

Базис $\{x\}$ (точка $(4, 0)$)

Из ограничения: $x = 4 - 2y$. Тогда

$$z = 2x + 3y = 2(4 - 2y) + 3y = 8 - y.$$

Симплекс-таблица (небазисная переменная y):

Базис	x	y	св.ч.
x	1	-2	4
z	0	-1	8

Коэффициент при y в строке z отрицателен, при увеличении y значение z уменьшается, поэтому точка $(4, 0)$ не оптимальна; двигаемся до предела $x \geq 0$, то есть до $y = 2$.

Базис $\{y\}$ (точка $(0, 2)$)

Теперь из $x + 2y = 4$ получаем $y = 2 - \frac{1}{2}x$. Тогда

$$z = 2x + 3\left(2 - \frac{1}{2}x\right) = 6 + \frac{1}{2}x.$$

Симплекс-таблица:

Базис	x	y	св.ч.
y	$-\frac{1}{2}$	1	2
z	$\frac{1}{2}$	0	6

Коэффициент при небазисной переменной x в строке z неотрицателен, а мы минимизируем, поэтому для минимума берём $x = 0$. Получаем

$$(x^*, y^*) = (0, 2), \quad z_{\min} = 6.$$

Ответ из задачи 1 действительно оптимален, а точка $(4, 0)$ даёт неоптимальное значение $z = 8$.

Задача 4

Исходная задача:

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \rightarrow \max, \\ x_1 + x_2 \leq 5, \\ 2x_1 + x_2 \leq 8, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Добавим переменные-запасы x_3, x_4 :

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \rightarrow \max, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ 2x_1 + x_2 + x_4 = 8, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

Начальная опорная точка: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 5, 8)$, базис $\{x_3, x_4\}$.

Начальная симплекс-таблица:

	x_1	x_2	x_3	x_4	b
x_3	1	1	1	0	5
x_4	2	1	0	1	8
z	-3	-5	0	0	0

В строке z есть отрицательные коэффициенты, базис не оптимален. Вводим в базис x_2 (столбец с -5), выводим x_3 (минимальное отношение $5/1$).

После поворота по элементу (x_3, x_2) система запишется как

$$\begin{cases} x_2 = 5 - x_1 - x_3, \\ x_4 = 3 - x_1 + x_3, \\ z = 25 - 2x_1 - 5x_3. \end{cases}$$

Базис $\{x_2, x_4\}$, небазисные $x_1, x_3 \geq 0$. Поскольку коэффициенты при x_1, x_3 в выражении для z отрицательны, при увеличении x_1, x_3 значение целевой функции убывает. Следовательно, максимум достигается при $x_1 = x_3 = 0$:

$$x_2 = 5, \quad x_4 = 3, \quad z_{\max} = 25.$$

Итак, оптимальная точка $(0, 5, 0, 3)$, а “очевидная” точка $(0, 0, 5, 8)$ не оптимальна.

Задача 5

Пусть планета — единичный куб:

$$0 \leq x_i \leq 1, \quad i = 1, 2, 3.$$

Астероид летит из точки $a = (a_1, a_2, a_3)$ с постоянной скоростью $v = (v_1, v_2, v_3)$, его траектория:

$$x(t) = a + vt, \quad t \geq 0.$$

Столкновение с планетой означает существование момента времени $t \geq 0$ такого, что

$$0 \leq a_i + v_i t \leq 1, \quad i = 1, 2, 3.$$

Введём переменную t и сведём задачу к проверке допустимости задачи линейного программирования (цель произвольная, например, нулевая):

$$\begin{cases} 0 \rightarrow \min, \\ a_i + v_i t \geq 0, & i = 1, 2, 3, \\ a_i + v_i t \leq 1, & i = 1, 2, 3, \\ t \geq 0. \end{cases}$$

Если эта задача ЛП допускает решение, существует $t \geq 0$, при котором астероид находится внутри куба, то есть сталкивается с планетой; если допустимых решений нет, столкновения не будет.